

Frangi-graphe × CrackSAM 2



Ce qui a été testé, pourquoi le prompt dense échoue, et la suite

Inria, équipe AYANA : Louis HAUSEUX, Josiane ZERUBIA

Cerema, équipe ENDSUM : Raphaël ANTOINE, Philippe FOUCHER, Pierre CHARBONNIER

La question n'est plus « Frangi améliore-t-il SAM ? »



Une géométrie utile n'est pas encore une décision sémantique.

Question expérimentale et architecture actives du dépôt, juillet 2026.

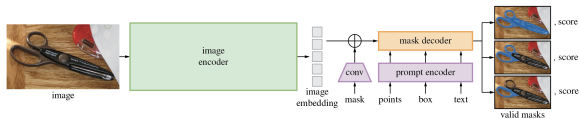
01

De SAM à CrackSAM





SAM : segmenter à partir d'une invite



Encodeur image

ViT lourd, calculé une fois

Encodeur d'invites

points, boîte, masque

Décodeur de masque

léger, interactif, ambiguïté possible

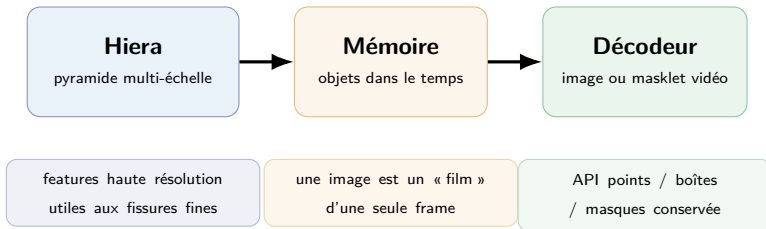
Le point clé

SAM apprend une **interface de segmentation guidée**, pas une classe « fissure ».

Kirillov et al., *Segment Anything*, ICCV 2023. SA-1B : 11 M d'images, 1,1 milliard de masques.

SAM 2 : même dialogue, backbone et mémoire repensés

SAM 2



Selon l'article SAM 2

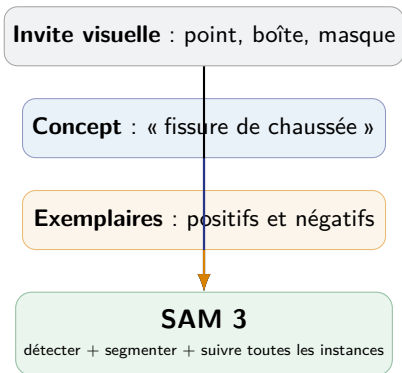
Plus précis et $6\times$ **plus rapide** que SAM en segmentation d'image.

Dans ce projet

Hiera-L + LoRA q/v ; mode image sans mémoire temporelle.

Ravi et al., *SAM 2 : Segment Anything in Images and Videos*, 2024. Le dépôt officiel publie aussi les checkpoints SAM 2.1.

SAM 3 : de l'objet pointé au concept recherché



Piste parallèle, non testée ici

- ▶ Détecteur image + tracker à mémoire, backbone partagé.
- ▶ Tête de **présence** : reconnaissance séparée de la localisation.
- ▶ Prompts texte et exemplaires : intéressants pour **vérifier** une composante Frangi.

Ce que SAM 3 ne garantit pas

Résolution des fissures fines, connectivité du graphe et robustesse aux ombres restent à mesurer.

Carion et al., *SAM 3 : Segment Anything with Concepts*, ICLR 2026.



CrackSAM : transformer SAM en segmenter automatique de fissures

Adaptation efficace

$$W = W_0 + BA, \quad \text{rang}(BA) = r$$

LoRA ou adaptateurs ; le socle SAM reste largement gelé.

Entraînement

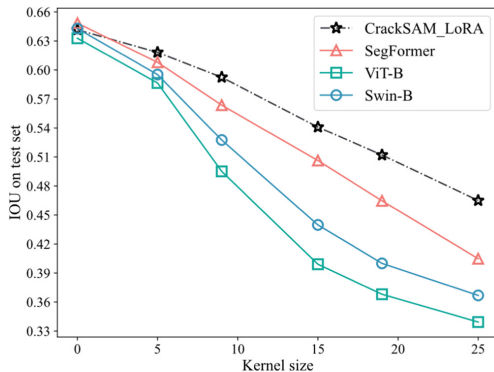
Khanhha, 9 603 images

Inférence automatique

pas de clic utilisateur

Zéro-shot

Road420, Facade390, Concrete3k



Le modèle publié conserve mieux son IoU quand le flou augmente.

Ge et al., *Fine-tuning vision foundation model for crack segmentation*, 2023. Courbe reproduite depuis l'article archivé dans le dépôt.



Notre CrackSAM 2 est une baseline utile, pas une reproduction exacte

CrackSAM publié

SAM 1 ViT-H; LoRA/adapter; prompt encoder et décodeur adaptés; 2 classes

Port local

SAM 2 Hiera-L; LoRA q/v + attentions du décodeur; 1 logit; prétraitement différent

Conséquence

L'écart Road420 ne peut pas être attribué au seul passage de SAM à SAM 2.

IoU moyenne sur les six conditions

CrackSAM publié / SAM 1

0,5780

référence externe

Baseline locale / SAM 2

0,5675

référence des ablations

Prompt Frangi dense

0,5563

—0,0112 vs baseline

Résultats versionnés : docs/02_BASELINE_COMPARISON.md. Les protocoles/backbones diffèrent : seule la comparaison locale baseline vs Frangi est appariée.

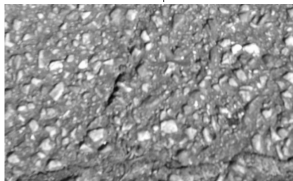
02

Frangi-similarité : signal utile, mauvais langage

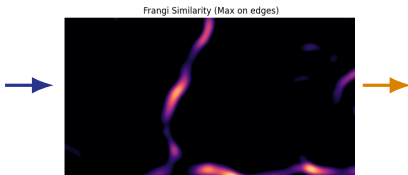


Frangi-graphe propose une géométrie explicite

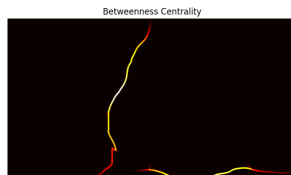
Image visible



Similarité Hessienne



Chemins / centralité

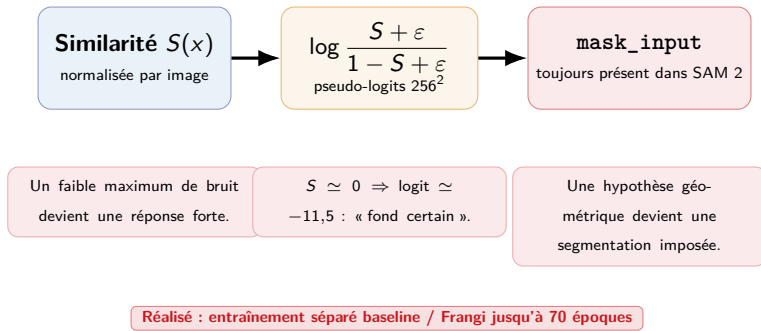


Information potentielle

Orientation, échelle, continuité et importance topologique – mais aucune de ces grandeurs ne dit encore « fissure ».

Exemple VT-GraF, fissure 2, repris de la présentation Inria–Cerema du 10 juillet 2026.

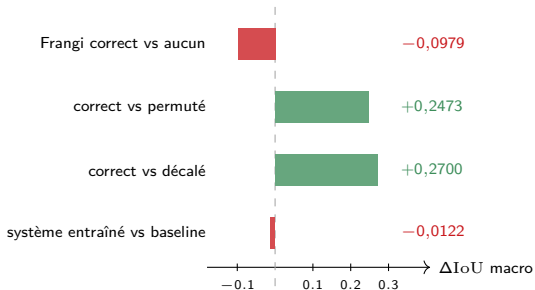
Tentative 1 : utiliser Frangi comme un masque dense



Pipeline historique documenté dans docs/01_EXPERIMENTAL_QUESTION.md et audité par la matrice causale du 20 juillet 2026.



Ablation causale : SAM lit la géométrie, mais le prompt est mal posé



Lecture

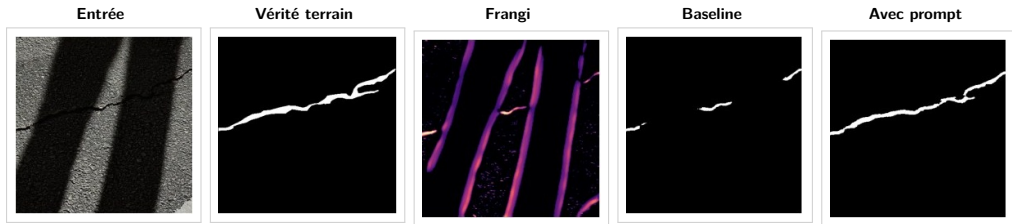
- Le bon alignement apporte bien une information.
- Mais l'injection dense dégrade immédiatement la baseline.
- Après coadaptation, le gain propre du prompt reste minime.

Décision

Abandonner `mask_input` pour Frangi.

Matrice causale : 8 895 images, bootstrap groupé, macro sur quatre familles. [results/causal_prompt_matrix_2026-07-20](#).

Sous les ombres, fissure et faux signal coexistent



Même image, deux explications géométriques

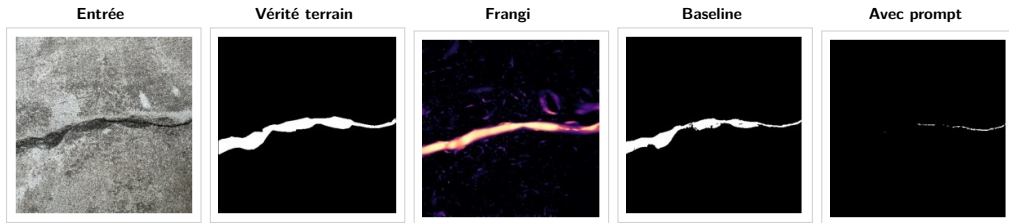
Frangi répond à la fissure horizontale et aux trois bandes d'ombre verticales. Une décision globale ne peut pas séparer ces zones.

IoU baseline → prompt
0,190 → 0,685
gain spectaculaire, mais cas isolé

Road420, IMG_6353. Le succès de ce cas ne démontre pas une robustesse générale aux ombres.



Un bon détecteur géométrique peut produire un mauvais prompt



Diagnostic

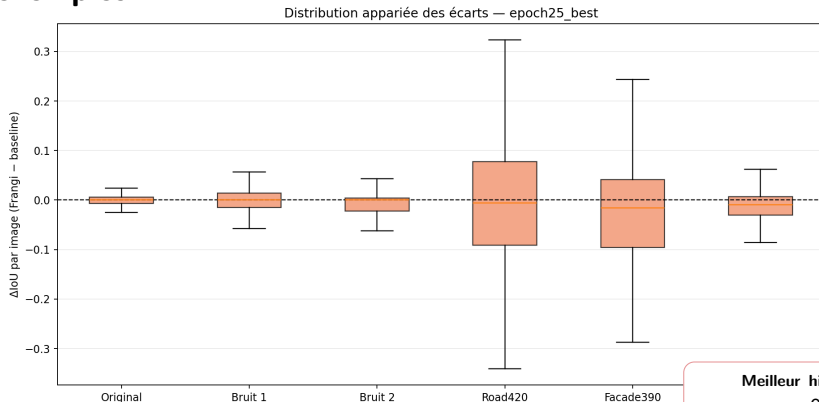
La carte Frangi suit visuellement la fissure, mais `mask_input` fait presque disparaître la prédiction. L'échec vient ici de l'encodage / usage du **prompt**, pas d'une absence de signal.

IoU baseline $\rightarrow$ prompt
0,720 $\rightarrow$ 0,040
 $\Delta = -0,680$

Road420, IMG_6033. Analyse de chrominance : AP2 luminance = 0,800 malgré l'effondrement de la sortie SAM 2.



Le problème est une longue queue de pertes, pas un manque de beaux exemples



**Meilleur historique
macro 0,5563
vs 0,5675**

Road420 : -0,0135 ;

bruit 2 : -0,0292

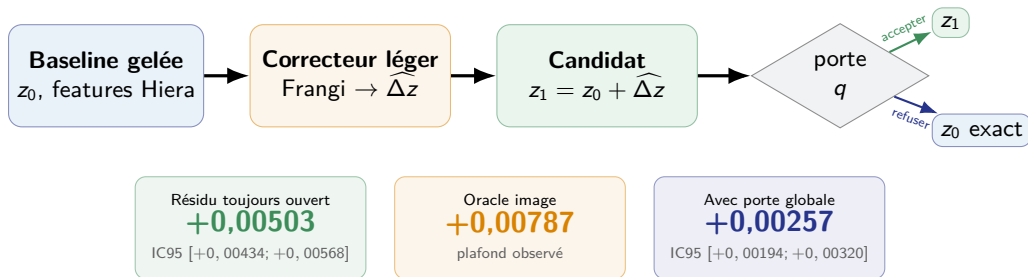
Époque 25 sélectionnée sur validation. Les boîtes montrent les deltas IoU par image, Frangi moins baseline.

03

Reformuler l'intégration



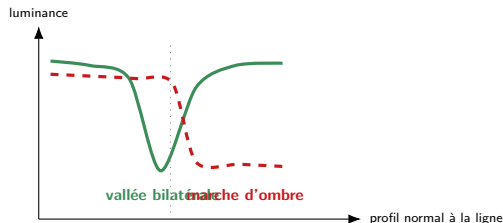
Tentative 2 : corriger la baseline, puis savoir s'abstenir



Pilote exploratoire 3 époques : 9 121 crops / 1 727 images physiques, prédictions résiduelles OOF. Baseline non cross-fittée ; aucun benchmark externe ni test d'ombre apparié.



Version active : vérifier localement avant de corriger



$$z_1(x) = z_0(x) + B(a_\theta)(x) \widehat{\Delta z}(x)$$
$$B = 0 \implies z_1 = z_0 \text{ bit à bit}$$

Implémenté, pas encore évalué sur GPU

- décision locale dans une même image ;
- repli exact hors bande et sous no_evidence ;
- tests CPU : vallée/marche, pénombre, orientation.

Score local $a_\theta(x)$

Frangi + orientation + profil de luminance + Hiera + z_0 .

À démontrer

Distingue-t-il fissures et ombres à couverture comparable ?

Prototype verified_local_v1, décrit dans docs/07_SELECTIVE_FRANGI_EVIDENCE.md.

04

Ce que suggère la littérature





Cinq idées directement transférables

SACM

CVPR 2026

Adaptateurs internes + externes, fusion multi-couche et raffinement en deux temps pour structures curvilignes.

HQ-SAM

2023

Fusion de features précoces/finales et jeton de sortie dédié aux détails fins.

SAM-Road

2024

Les embeddings SAM vérifient les arêtes avec un petit Transformer de graphe.

SAC + topologie

2024–25

Normalisations seules pour l'adaptation; cIDice ou Skeleton Recall pour la connectivité.

SAM 3

ICLR 2026

Texte + exemplaires + tête de présence : vérificateur sémantique possible, pas remède automatique à la résolution.

Zhu et al. (SACM), Ke et al. (HQ-SAM), Hetang et al. (SAM-Road), Rostami et al. (Segment Any Crack), Shit et al. (cIDice), Kirchhoff et al. (Skeleton Recall), Carion et al. (SAM 3).

Feuille de route proposée : une hypothèse à la fois

0. Baseline fidèle SAM 2.1 ; LoRA Hiera + décodeur/prompt encoder ; ablation normalisations.



1. Raster sélectif 5 folds OOF ; vrai Frangi vs absence/décalé/permuté ; validation **Shadow-Crack**.



2. Graphe explicite vérifier noeuds/arêtes/composantes avec features Hiera ; comparer au raster à capacité égale.

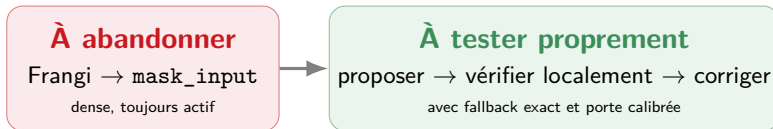


3. Pilote SAM 3 texte fissure + exemplaires positifs/négatifs ; même protocole, sans migration prématurée.

Critères à pré-enregistrer

$\Delta IoU_{macro} \geq +0,005$ et borne IC95 > 0 | faux signal ombre -20% | rappel squelette : perte ≤ 5 points | pertes $< -0,05$
divisées par 2

Conclusion : Frangi ne doit pas être le masque



Acquis

la géométrie Frangi est lue, mais
l'interface dense est nuisible

Prochaine preuve

verified_local_v1, 5 folds et
ombres appariées

Option

SAM 3 comme vérificateur par
concept/exemplaire

Conclusion limitée aux résultats disponibles au 25 juillet 2026.



Références essentielles

- ▶ Kirillov et al., *Segment Anything*, ICCV 2023.
- ▶ Ravi et al., *SAM 2 : Segment Anything in Images and Videos*, 2024.
- ▶ Carion et al., *SAM 3 : Segment Anything with Concepts*, ICLR 2026.
- ▶ Ge et al., *Fine-tuning vision foundation model for crack segmentation*, 2023.
- ▶ Rostami et al., *Segment Any Crack*, 2025.
- ▶ Zhu et al., *Dual-level Adapter Boosting Prompt-free Curvilinear Structure Segmentation*, CVPR 2026.
- ▶ Ke et al., *Segment Anything in High Quality*, 2023.
- ▶ Hetang et al., *Segment Anything Model for Road Network Graph Extraction*, 2024.
- ▶ Shit et al., *clDice*, 2020/2021.
- ▶ Kirchhoff et al., *Skeleton Recall Loss*, 2024.
- ▶ Fan et al., *Pavement Cracks Coupled With Shadows*, IEEE/CAA JAS 2023.
- ▶ Frangi et al., *Multiscale Vessel Enhancement Filtering*, MICCAI 1998.

Traçabilité interne

Résultats historiques : results/frangi_milestone_report; ablation causale : results/causal_prompt_matrix_2026-07-20; pilote résiduel : artifacts/frangigraph_logistic_pilot_e3_seed3407; méthode active : docs/07_SELECTIVE_FRANGI_EVIDENCE.md.